

시장·환율·현금흐름 분석

김승현 | 경제통상학 · KOSPI × NASDAQ Coupling Lab

분석 목적

시장 움직임을 관측 사실과 해석으로 나누고, 고객과 기업의 금융 선택에서 확인할 질문으로 연결한다. 은행·증권·자산 운용에 공통으로 필요한 수치 설명과 가정 검토에 초점을 맞췄다.

01 동조화가 높아도 수익률은 달라질 수 있다

2015~2024년 연간 수익률의 상관계수는 0.831이며, 10개 연도 중 9개 연도에서 상승·하락 방향이 같았다. 그러나 2024년 KOSPI는 -9.63%, NASDAQ은 +28.64%로 방향이 달랐다.

02 해외자산 수익을 가격과 환율로 나누다

NASDAQ은 15,011.35에서 19,310.79로, 원/달러 환율은 1,290.97원에서 1,477.86원으로 변했다. 달러 기준 +28.64%가 원화 환산 시 +47.26%가 된다.

03 같은 환율 충격, 반대의 현금흐름

원화 차입 10억원, 변동금리 비중 60%, 기준 이자율 연 4%, 금리 상승 1%p를 가정했다. 달러 수취 20만·지급 10만 달러, 환율 1,300 > 1,400원일 때 외화결제 개선 1,000만원에서 추가 이자 600만원을 빼면 순효과는 +400만원이다. 수취와 지급을 바꾸면 -1,600만원이다.

읽는 순서

2쪽 시장 동조화 > 3쪽 환율 효과 > 4쪽 기업 현금흐름 > 5쪽 출처·계산 기준. 전체 표본과 상세 해석은 웹사이트 및 저장소에서 확인할 수 있다.

작성 기여

김승현: 주제·활용 목적·지원 범위와 확장 방향 결정. Codex: 자료 정리·개발·분석 초안·계산 검증·보고서 제작 보조. 독립 개발이나 실제 고객 상담·운용 실적이 아닌 AI 보조 프로젝트다.

웹 포트폴리오 · koshi-swart.vercel.app

자료 확인 2026-09-11 | 고정 표본 연구 · 최신 시장 전망이 아님

동조화가 높아도 수익률은 달라질 수 있다

고정 표본 2015~2024 · 연간 수익률 10개 · 각 시장 통화 기준

연간 수익률 상관계수

0.831

2015~2024 · n=10

상승·하락 방향 일치

9 / 10년

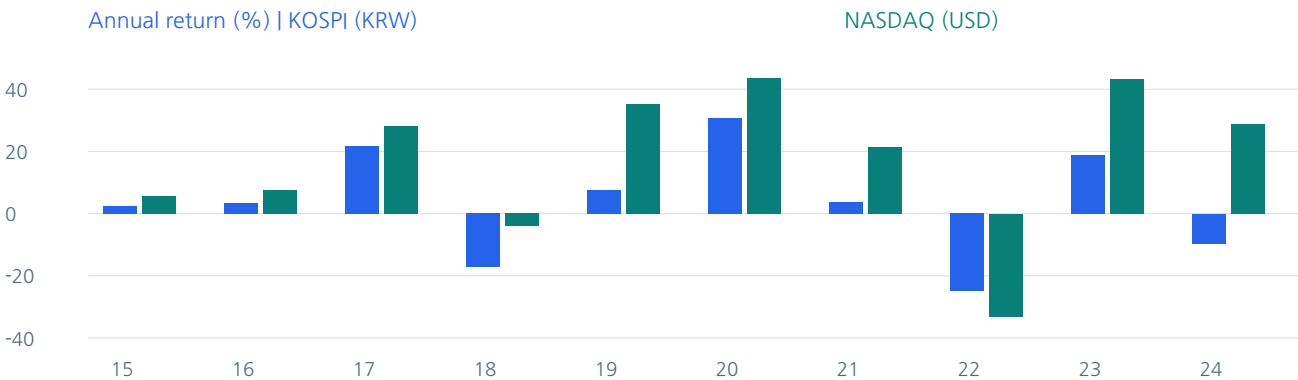
수익률 부호 기준

2024년 NASDAQ - KOSPI

+38.27%p

달러 지수와 원화 지수의 성과 차이

2015~2024년 연간 수익률의 상관계수는 0.831이며, 10개 연도 중 9개 연도에서 상승·하락 방향이 같았다. 그러나 2024년 KOSPI는 -9.63%, NASDAQ은 +28.64%로 방향이 달랐다.



계산과 표본

2014~2024년 각 시장의 연말 종가 11개로 전년 말 대비 단순 수익률 10개를 계산했다. 두 수익률에 Pearson 상관계수를 적용하고, 표본을 전·후반 5개씩 나누고 한 해씩 제외해 민감도를 확인했다. 연말 종가의 실제 거래일은 시장마다 다를 수 있다.

해석

여러 해의 수익률이 함께 움직이는 정도와 개별 연도의 성과 격차는 다른 질문이다. 전체 상관계수가 양수라는 이유로 한국 시장이 미국 시장의 상승률을 따라갈 것이라고 설명할 수 없다. 두 지수는 구성 종목과 업종 비중, 표시 통화가 다르다.

표본 민감도

전반 5년의 상관계수는 0.793, 후반 5년은 0.857이다. 한 해를 제외하면 0.737~0.918로 달라진다. 이는 표본 민감도이며, 상관관계가 구조적으로 변했다는 통계적 검정 결과는 아니다.

업무 연결과 한계

국가만으로 분산 효과를 판단하지 않고 업종 중복과 통화를 확인한다. 표본은 연간 수익률 10개이며, 일별 동조화·위기 시 동반 하락·인과관계를 검정하지 않았다. 2차 편집 자료를 사용했으며 KRX 원자료와 전수 대조하지 않았다.

자료: Wikipedia KOSPI·NASDAQ Composite 연간 성과표, 전체 종가·수익률 및 원문 링크는 사이트와 저장소에 공개. 배당·통화 환산 제외.

해외자산 수익을 가격과 환율로 나누다

2023-12-29~2024-12-31 · FRED 월별 마지막 공통 관측일 13개

NASDAQ · 달러 수익률

+28.64%

배당 재투자 제외

NASDAQ · 원화 환산

+47.26%

환헤지·거래 비용·세금 제외

환율 반영에 따른 차이

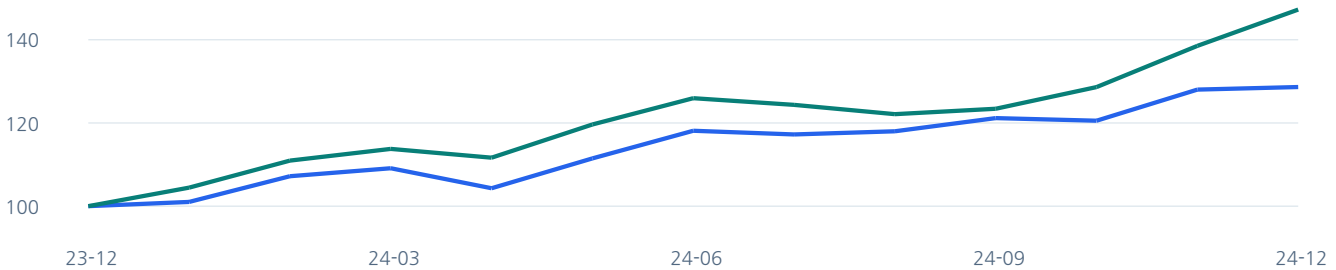
+18.62%p

환율 자체 효과 + 교차효과

NASDAQ은 15,011.35에서 19,310.79로, 원/달러 환율은 1,290.97원에서 1,477.86원으로 변했다. 달러 기준 +28.64%가 원화 환산 시 +47.26%가 된다.

2023-12-29 = 100 | NASDAQ (USD)

NASDAQ (KRW)



가격·환율 분해

가격 +28.64%p + 환율 +14.48%p + 교차효과 +4.15%p = 원화 환산 +47.26%. 원화 수익률은 $(1 + \text{달러 수익률}) \times (1 + \text{환율 변화율}) - 1$ 로 계산했다.

구간을 바꿔 확인

연간 결과를 분기로 나누면 3분기 NASDAQ 달러 수익률은 +2.57%, 원화 환산은 -2.02%였다. 연간으로 유리했던 환율 효과가 모든 구간에서 유리했던 것은 아니다.

업무 연결과 한계

고객의 지출 통화와 환헤지 여부를 확인하고 가격 상승과 환율 효과를 나눠 설명한다. 월별 지수·환율은 같은 날짜라도 관측 시각이 다르며, 일별 급락과 실제 상품의 보수·추적오차·배당·세금은 반영하지 않았다.

자료: Nasdaq, Inc. / FRED NASDAQCOM; 미 연준 / FRED DEXKOUS. 뉴욕 정오 환율을 사용하며 서울 종가·고객 적용 환율과 다름. 시작일 2023-12-29, 종료일 2024-12-31.

같은 환율 충격, 반대의 현금흐름

가상 기업 · 12개월 · 실제 기업·시장 전망·대출 심사 결과가 아님

달러 순수취 기업 · 순효과

+400만원

외화결제 +1,000만원 / 이자 -600만원

달러 순지급 기업 · 순효과

-1600만원

외화결제 -1,000만원 / 이자 -600만원

이자 증가를 상쇄하는 환율

1,360원/USD

순수취 10만 달러 · 금리 +1%p 가정

가정과 결과

원화 차입 10억원, 변동금리 비중 60%, 기준 이자율 연 4%, 금리 상승 1%p를 가정했다. 달러 수취 20만·지급 10만 달러, 환율 1,300 > 1,400원일 때 외화결제 개선 1,000만원에서 추가 이자 600만원을 빼면 순효과는 +400만원이다. 수취와 지급을 바꾸면 -1,600만원이다.

계산 방법

추가 이자 = 차입금 × 변동금리 비중 × 금리 변화(%p / 100) × 12/12. 외화결제 효과 = (달러 수취 - 달러 지급) × 환율 변화. 순효과는 외화결제 효과에서 추가 이자를 차감한다. 환율과 금리의 조합 9개로 민감도를 확인했다.

원/달러 변화	금리 유지	+0.5%p	+1.0%p
-100원	-1000만원	-1300만원	-1600만원
0원	0만원	-300만원	-600만원
+100원	+1000만원	+700만원	+400만원

달러 순수취 10만 달러 기업의 12개월 순효과. 금액은 만원, 환율은 원/USD, 금리 변화는 %p.

해석

수출 매출만 보면 환율 상승을 호재로 설명하기 쉽다. 그러나 원재료 수입 등 외화 지급과 변동금리 차입을 함께 봐야 실제 현금 여력에 가까워진다. 이 사례에서도 환율이 60원보다 적게 오르면 순수취 기업의 환차익이 추가 이자를 모두 상쇄하지 못한다.

결제 시점까지 확인

표의 금액은 같은 12개월 안에서 합산한 변화다. 이자가 먼저 지급되고 수출 대금이 나중에 들어오면 연간 순효과가 양수여도 중간 자금 부족이 생길 수 있다. 거래 시점, 채권 회수 가능성, 기존 환헤지가 결과를 바꿀 수 있다.

상담에서 확인할 질문

기업 상담의 확인 순서는 통화별 수취·지급 일정, 변동금리 잔액과 재산정일, 만기별 자금 부족액이다. 그 다음에 결제 구조나 차입 조건의 조정 가능성을 검토한다. 이 단순 계산만으로 여신 한도나 헤지상품을 결정하지 않는다.

원금·거래량 일정, 즉시 금리 재산정, 환헤지 없음. 분할 상환·세금·시간가치는 제외. 실제 기업·여신 한도·회계상 순이익 추정이 아닌 입력 가정에 따른 계산이다.

출처와 검증 범위

고정 표본을 사용하는 이유

제출 후에도 같은 수치와 문장을 재현할 수 있도록 표본과 산식을 고정했다. 시장 사례는 2015~2024년 연간 자료, 환율 사례는 2024년 월별 자료다. 최신 시장 데이터는 웹사이트의 별도 비교 도구에서 확인한다.

구분	수행한 확인	수행하지 않은 확인
자료	출처·단위·기간 기록 NASDAQ 2023~2024년 말 FRED 대조	KOSPI 전 기간의 KRX 원자료 대조
계산	연간 수익률 재계산 환율 분해·현금계산 일치 분기 연결·기업 부호 확인	인과 추정·예측력 검증 표본 외 실증 검정
출력	웹 계산과 PDF 모델 공유 한글·도표·페이지 출력 확인	실제 고객·기업 데이터 적용

자료와 참고 문헌 · 아래 제목을 클릭하면 원문으로 이동

KOSPI 연말 종가 · Wikipedia 연간 성과표

사례 01의 KOSPI 연말 종가. 2차 편집 자료이며 KRX 원자료와의 전수 대조는 수행하지 않았습니다.

NASDAQ 연말 종가 · Wikipedia 연간 성과표

사례 01의 NASDAQ 연말 종가. 2023~2024년 말은 FRED NASDAQCOM과도 일치 여부를 확인했습니다.

Nasdaq, Inc. / FRED · NASDAQCOM

사례 02의 NASDAQ Composite 일별 종가에서 월별 마지막 공통 관측일을 선택했습니다. 배당 재투자 지수가 아닙니다.

Federal Reserve / FRED · DEXKOUS

사례 02의 원/달러 환율(원/USD). 미국 뉴욕 정오 매입률로 서울 외환시장 종가 및 실제 고객 적용 환율과 다릅니다.

SEC Investor.gov · International Investing

해외투자의 환율 위험에 대한 개념 참고. 사례 02의 수치는 별도 계산했습니다.

미국 상무부 ITA · Foreign Exchange Risk

계약과 결제 사이 환율 위험에 대한 개념 참고. 사례 03의 기업과 입력값은 모두 가정입니다.

재현과 작성 기여

원자료 CSV, 산식, 검증 코드 및 보고서 생성 코드를 GitHub에 공개했다. 김승현은 프로젝트 방향을 정했고, Codex는 자료·구현·분석 문안의 작성을 보조했다. 자동 검증 통과는 작성자의 직접 검토나 외부 원자료의 정확성을 보장하지 않는다.

GitHub · tyzm4t5q7k-debug/kospi